R1.09 — Introduction à l'économie durable et numérique : Le rôle de l'État et la régulation

Thème principal : Économie durable, impact environnemental du numérique et régulation publique

Synthèse exécutive : Ce cours aborde l'impact environnemental critique du numérique, responsable de près de 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Face aux défaillances du marché libre et à l'absence d'autorégulation spontanée des entreprises (externalités négatives), l'État intervient massivement à travers la commande publique (15% du PIB) et un arsenal réglementaire strict (RGESN, lois AGEC, REEN et Data Act). En tant que futurs développeurs, les étudiants apprennent à concevoir des services numériques sobres (éco-conception, formats légers) et à utiliser des leviers psychologiques vertueux comme le 'Nudge Marketing' pour orienter les utilisateurs vers des comportements éco-responsables.

Le Contexte : Pourquoi l'État doit-il intervenir dans le numérique ?

Le numérique a longtemps bénéficié d'une image d'industrie propre et virtuelle. En réalité, son empreinte écologique est matérielle et colossale : la fabrication des terminaux, l'acheminement des données et l'alimentation des datacenters représentent environ 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre (soit plus que l'aviation civile internationale). Dans un système de marché classique, les entreprises cherchent à maximiser leurs profits à court terme. Réduire volontairement la consommation de ressources ou concevoir des logiciels plus sobres engendre un coût de recherche et développement sans gain financier immédiat. C'est une défaillance du marché appelée 'externalité négative'. Pour corriger cela, l'État intervient via la fiscalité ou des incitations financières.

- Mythe de l'immatérialité : Le numérique consomme des ressources physiques massives (eau, métaux rares, électricité) et génère 4% des GES mondiaux.
- Externalités négatives : Effets néfastes d'une activité économique sur des tiers sans compensation financière, non régulés spontanément par le marché libre.
- Levier incitatif vs Levier direct : Utilisation de la fiscalité pour orienter les comportements ou intervention directe de l'État.

Cas concret enseignant : *Mme Fernandes illustre l'incitation fiscale par le mécanisme du 'bonus réparation' mis en place par l'État pour les vélos ou l'électroménager. En prenant en charge une partie de la facture, l'État incite financièrement le citoyen à réparer plutôt qu'à jeter.*

La Commande Publique : Le Super-Levier Macroéconomique

L'État est le premier acheteur de France. Qu'il s'agisse de moderniser le système informatique d'un hôpital, de créer un portail citoyen ou d'équiper les ministères, les volumes financiers injectés sont gigantesques. En tant que très gros donneur d'ordre, l'État a le pouvoir d'imposer ses conditions. S'il exige dans ses appels d'offres que les logiciels respectent des critères stricts d'éco-conception (comme le RGESN), les ESN n'ont d'autre choix que de s'y conformer pour remporter les marchés.

- Poids économique de l'État : La commande publique représente environ 15% du PIB français.
- Cahier des charges et appels d'offres : Documents contractuels où l'État impose ses exigences techniques et environnementales.
- Effet d'entraînement (Ripple Effect) : Standardisation des pratiques vertueuses du secteur public vers le secteur privé.

Cas concret enseignant : *L'enseignante insiste sur le fait qu'un simple citoyen n'a aucun poids face aux géants de la tech. En revanche, l'État, pesant 15% de l'économie nationale, dicte ses règles du jeu : 'Si vous voulez mon argent, vous devez coder de manière éco-conçue'.*

Éco-conception vs Économie Circulaire : Distinctions et Synergies

L'éco-conception intervient en amont (conception du code, choix d'architectures logicielles sobres, réduction du poids des pages web). L'économie circulaire intervient tout au long et en fin de vie des produits physiques ou logiques, en reposant sur la réutilisation, le reconditionnement et le recyclage.

- Éco-conception : Démarche préventive agissant en amont dès la phase de conception d'un produit ou service.
- Économie Circulaire : Modèle visant à découpler la croissance de la consommation de ressources en transformant les déchets en ressources.
- Règle d'or : Prolonger la durée de vie des composants et réutiliser l'existant.

Cas concret enseignant : *Mme Fernandes cite l'exemple de l'hébergeur OVH, qui a racheté d'anciennes bandes magnétiques professionnelles obsolètes destinées à la destruction pour proposer des offres de stockage 'froid' à impact environnemental nul.*

Pratiques Logicielles pour Développeurs et Nudge Marketing

En tant que futurs développeurs, la responsabilité de l'empreinte carbone repose sur vos choix d'implémentation. Une page web lourde sature la bande passante et surcharge les serveurs. Le Nudge permet de configurer l'application pour que l'option la plus écologique soit activée par défaut (ex: qualité vidéo bridée à 480p) sans frustrer l'utilisateur.

- Sobriété logicielle : Utilisation de formats compressés (WebP, AVIF, MP4) et limitation des requêtes API.
- Désactivation des flux énergivores : Ne pas imposer la haute définition par défaut.
- Nudge Marketing : Incitation douce et non contraignante orientant l'utilisateur vers le choix écologique par défaut.

Cas concret enseignant : *L'anecdote de l'autocollant en forme de mouche collé au fond des urinoirs dans les aéroports montre comment inciter naturellement à un meilleur comportement. Dans le logiciel, le nudge se traduit par la case 'Mode écologique' activée par défaut.*

Le Cadre Réglementaire et les Textes de Référence

La transition vers un numérique durable est encadrée par un arsenal législatif précis. Ne pas respecter ces obligations expose les entreprises à l'exclusion des marchés publics et à de lourdes sanctions financières.

- RGESN : Référentiel Général d'Éco-conception des Services Numériques (78 critères).
- Loi AGEC : Loi Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire (20% reconditionné).
- Loi REEN : Réduction de l'Empreinte Environnementale du Numérique pour les collectivités.
- Data Act Européen : Interopérabilité et formats ouverts.

Cas concret enseignant : *Mme Fernandes insiste sur le fait que ces textes ne sont plus de simples recommandations mais des obligations légales incontournables.*

■ Questions & Interventions des Étudiants en Classe

Question étudiant : Si on baisse la qualité vidéo par défaut (ex: 480p), ne risque-t-on pas de perdre des clients face à des concurrents qui proposent de la 4K rutilante d'entrée de jeu ?
Réponse du professeur : L'enseignante explique que le Nudge n'interdit rien : l'utilisateur peut passer en 4K en un clic s'il le souhaite. Cependant, l'inertie humaine fait que la grande majorité conserve le choix par défaut, ce qui réduit massivement la bande passante globale sans faire fuir les clients.

Question étudiant : Qu'est-ce que le score de maturité par rapport au référentiel RGESN et comment est-il calculé ?
Réponse du professeur : Le professeur précise qu'il s'agit d'une évaluation quantitative et qualitative basée sur l'audit des 78 critères du RGESN (code, hébergement, design, ergonomie) permettant de situer le niveau de sobriété numérique d'un service.

■ Exercice & Démonstration d'Application

Énoncé : Une communauté d'agglomération lance un appel d'offres pour moderniser son portail citoyen. Le cahier des charges exige la conformité au RGESN et un allongement de la durée de vie du matériel informatique des usagers. Détaillez la démarche méthodologique de résolution pour un prestataire informatique.

Résolution pas à pas :
Étape 1 : Identifier le cadre réglementaire et économique (marché public soumis aux contraintes de la Loi REEN et du RGESN). Étape 2 : Lutter contre l'obsolescence logicielle induite en proscrivant les frameworks JavaScript lourds pour garantir la compatibilité avec les anciens terminaux. Étape 3 : Appliquer la sobriété logicielle (poids des pages < 500 Ko, compression WebP/AVIF, réduction des requêtes HTTP). Étape 4 : Intégrer un Nudge écologique (mode sombre par défaut, désactivation de la lecture automatique des vidéos). Étape 5 : Calculer le score de maturité RGESN pour attester de la conformité.

Résultat : Le portail développé est sobre, fonctionne de manière fluide sur du matériel ancien, réduit la bande passante globale, garantit l'inclusion numérique des ménages modestes et respecte strictement la loi REEN et les exigences de la commande publique.

■ Auto-Évaluation Flash d'Examen

Q : Pourquoi la commande publique est-elle considérée comme un levier macroéconomique puissant ?

R : Parce qu'elle représente 15% du PIB français, permettant à l'État d'imposer des critères d'éco-conception stricts aux ESN qui doivent s'y conformer pour remporter les marchés.

Q : Quelle est la différence fondamentale entre l'éco-conception et l'économie circulaire ?

R : L'éco-conception est une démarche préventive en amont (conception du code et des services), tandis que l'économie circulaire gère le cycle de vie, la réutilisation et le reconditionnement des ressources et des équipements.

Q : Qu'est-ce qu'un 'Nudge' appliqué au développement web ?

R : Une incitation douce et non contraignante qui configure par défaut l'application vers un comportement vertueux (ex: mode éco ou basse résolution), tout en laissant la liberté à l'utilisateur de modifier ce choix.